

DOCUMENT DE CADRAGE — Projet Avenirs

1) Contexte du projet

1.1 Présentation de l'association Avenirs

Avenirs est une association qui accompagne des adolescents et jeunes adultes rencontrant des difficultés dans leur parcours scolaire ou professionnel.

Elle met en relation ces jeunes avec des **tuteurs bénévoles** qui les aident à progresser, à s'organiser et à reprendre confiance.

1.2 Public cible

- **Tutorés** : adolescents et jeunes adultes (15–25 ans), souvent en situation de décrochage ou de difficulté scolaire.
- **Tuteurs** : bénévoles, souvent étudiants, enseignants ou professionnels souhaitant transmettre leurs compétences.

1.3 Problèmes rencontrés aujourd'hui

- Le site actuel est **très limité** et peu utilisé.
- La majorité des échanges se fait **par téléphone**, ce qui entraîne :
 - une perte d'informations,
 - des difficultés de planification,
 - une surcharge administrative pour l'association,
 - un manque de suivi des objectifs des jeunes.

1.4 Objectif du projet

Créer un **nouveau site web en PHP / Symfony** permettant :

- une gestion fluide des rendez-vous,
- un espace personnel pour chaque utilisateur,
- un suivi des objectifs,
- une communication simplifiée entre tuteurs et tutorés,
- une interface moderne, intuitive et accessible.

1.5 Contraintes du client

Comme beaucoup d'associations, Avenirs fait face à :

- **un budget limité,**
- **peu de ressources techniques internes,**
- **des exigences légales strictes** (RGPD, protection des mineurs),
- **un public jeune,** nécessitant une interface simple et mobile-friendly.

2) Fonctionnalités attendues et bénéfices

2.1 Fonctionnalités principales

- **Création de compte et connexion sécurisée** (tuteur / tutoré).
- **Espace personnel** adapté au rôle.
- **Planification d'entretiens** avec notifications email.
- **Annulation d'entretiens** avec confirmation.
- **Suivi des objectifs du tutoré.**
- **Liste des tutorés pour le tuteur.**
- **Visioconférence intégrée** (webcam, micro, confidentialité).
- **Gestion du profil du tuteur.**
- **Consultation des factures pour les bénévoles.**

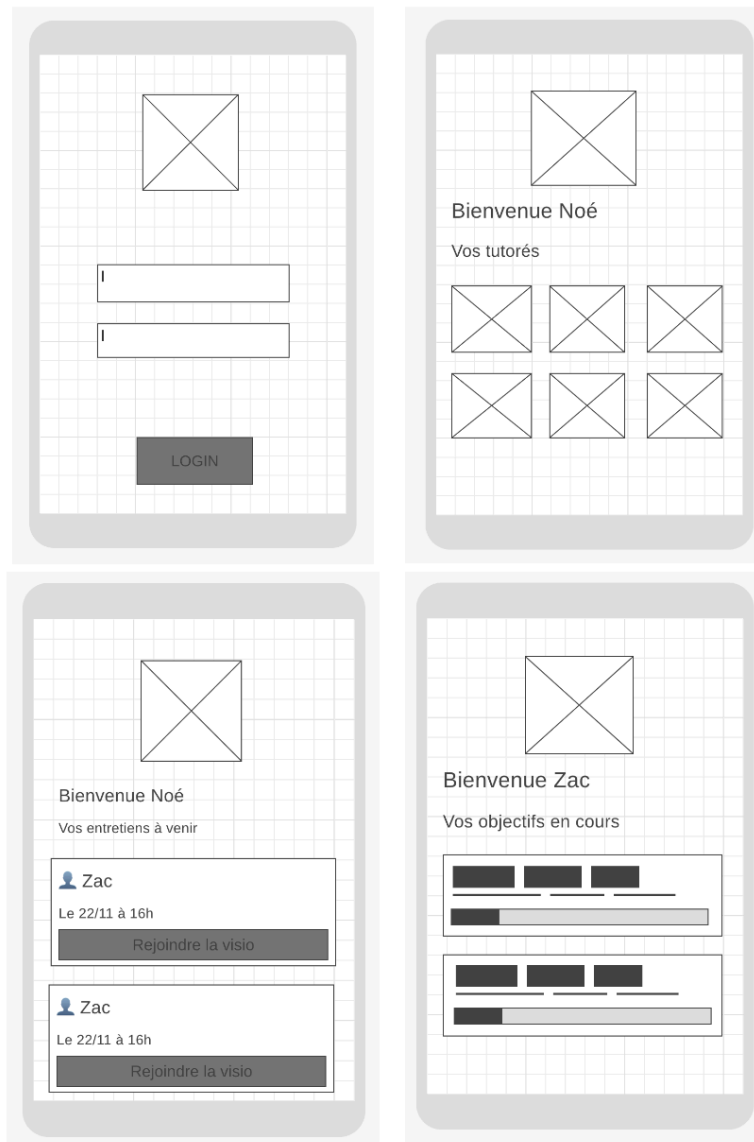
2.2 Bénéfices pour les utilisateurs

- **Pour les tutorés :**
 - interface simple pour prendre rendez-vous,
 - suivi clair de leurs objectifs,
 - accès rapide à leur tuteur.
- **Pour les tuteurs :**
 - meilleure organisation,
 - vision globale des rendez-vous,
 - accès aux profils des jeunes,
 - communication facilitée.
- **Pour l'association :**
 - réduction des appels téléphoniques,
 - centralisation des données,
 - meilleure traçabilité,
 - gain de temps administratif.

2.3 Priorités UX

- Interface **intuitive**, adaptée aux jeunes.
- Navigation **mobile-first**.
- Parcours utilisateur **simple et rapide**.
- Accessibilité (contrastes, lisibilité, simplicité).

3) Flux d'interaction (basé sur les wireframes)



3.1 Parcours du tutoré

Connexion / Inscription

1. Interface simple, champs limités, validation claire.
2. **Tableau de bord**
 - Prochains entretiens
 - Objectifs
 - Bouton "Planifier un entretien"
3. **Planification d'un entretien**
 - Sélection de date/heure

- Vérification automatique des disponibilités du tuteur
- Confirmation + email
- 4. **Visioconférence**
 - Activation/désactivation webcam
 - Micro ON/OFF
 - Respect de la confidentialité

3.2 Parcours du tuteur

1. **Connexion**
2. **Tableau de bord**
 - Liste des entretiens
 - Liste des tutorés
3. **Consultation d'un profil tutoré**
 - Photo, nom, email
 - Objectifs
4. **Gestion du profil tuteur**
 - Nom, email, avatar
5. **Factures bénévoles**
 - Liste + montant

3.3 Améliorations proposées

- Ajouter un **système de notifications internes** (non prioritaire).
- Ajouter un **historique des entretiens**.
- Ajouter un **mode sombre** pour le confort visuel.
- Ajouter un **système de messagerie interne** (phase 2).

4) Solution technique

4.1 Choix technologiques

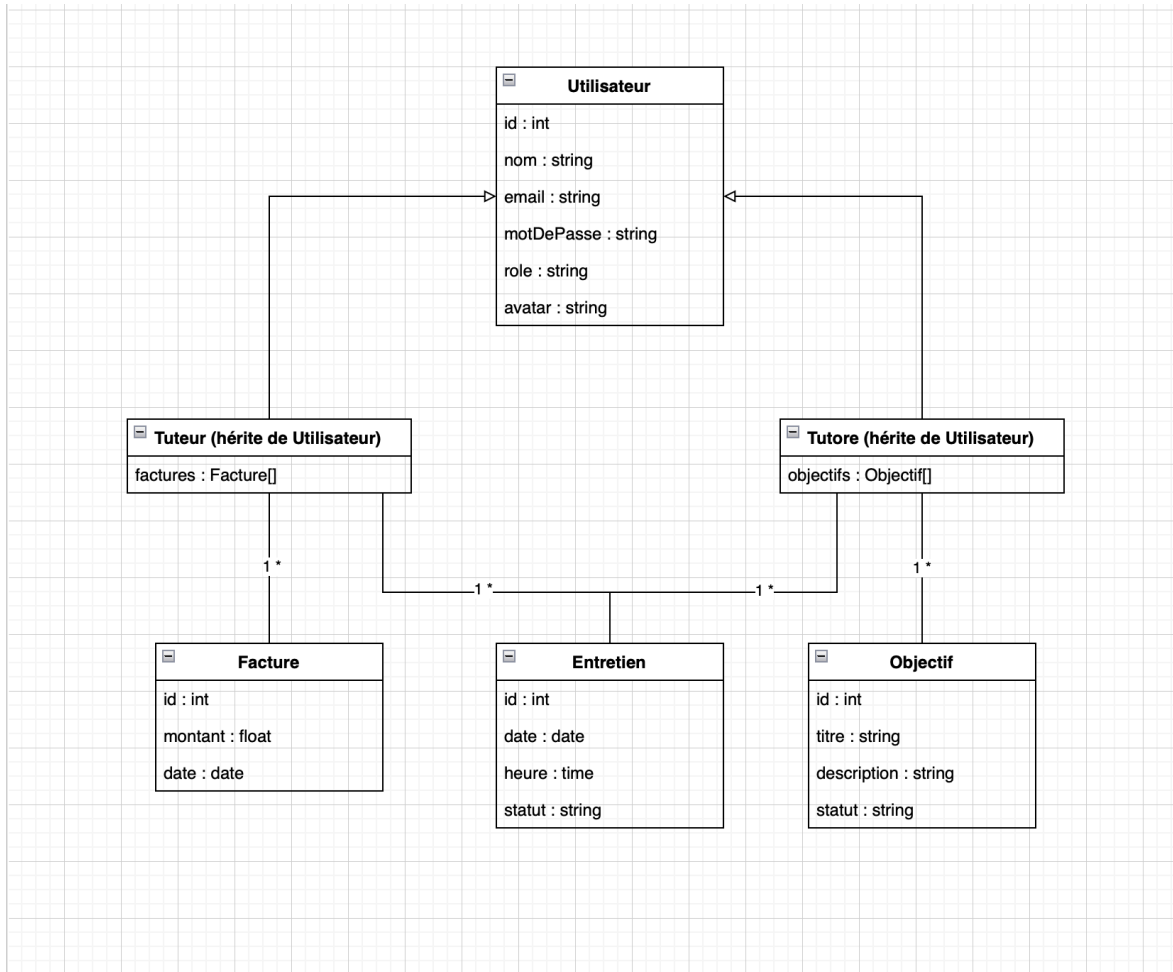
- **Backend : Symfony 7**
 - Framework robuste, sécurisé, adapté aux projets structurés.
 - Support long terme.
 - Large communauté.
- **Base de données : MySQL / MariaDB**
 - Fiable, compatible Symfony, peu coûteuse.
- **Frontend : Twig + HTML/CSS + JS**
 - Simplicité, performance, facilité de maintenance.
- **Visioconférence : WebRTC**
 - Technologie open-source, gratuite, compatible navigateurs.
- **Serveur : hébergement mutualisé ou VPS**

- Adapté au budget d'une association.
- **Sécurité :**
 - Hashage des mots de passe (bcrypt/argon2).
 - RGPD : consentement, minimisation des données, droit à l'oubli.
 - HTTPS obligatoire.

4.2 Architecture générale

- Architecture MVC (native à Symfony).
- Séparation claire des rôles (tuteur / tutoré).
- Système de permissions (Security Component).
- Services dédiés :
 - Email Service
 - RendezVous Service
 - Visioconférence Service

4.3 Diagramme UML — Classes principales



Code

Utilisateur

- id
- nom
- email
- motDePasse
- role (tuteur/tutoré)
- avatar

Tuteur (hérite de Utilisateur)

- liste Tutorés
- factures[]

Tutoré (hérite de Utilisateur)

- objectifs[]

Objectif

- id
- titre
- description
- statut
- tuteur_id

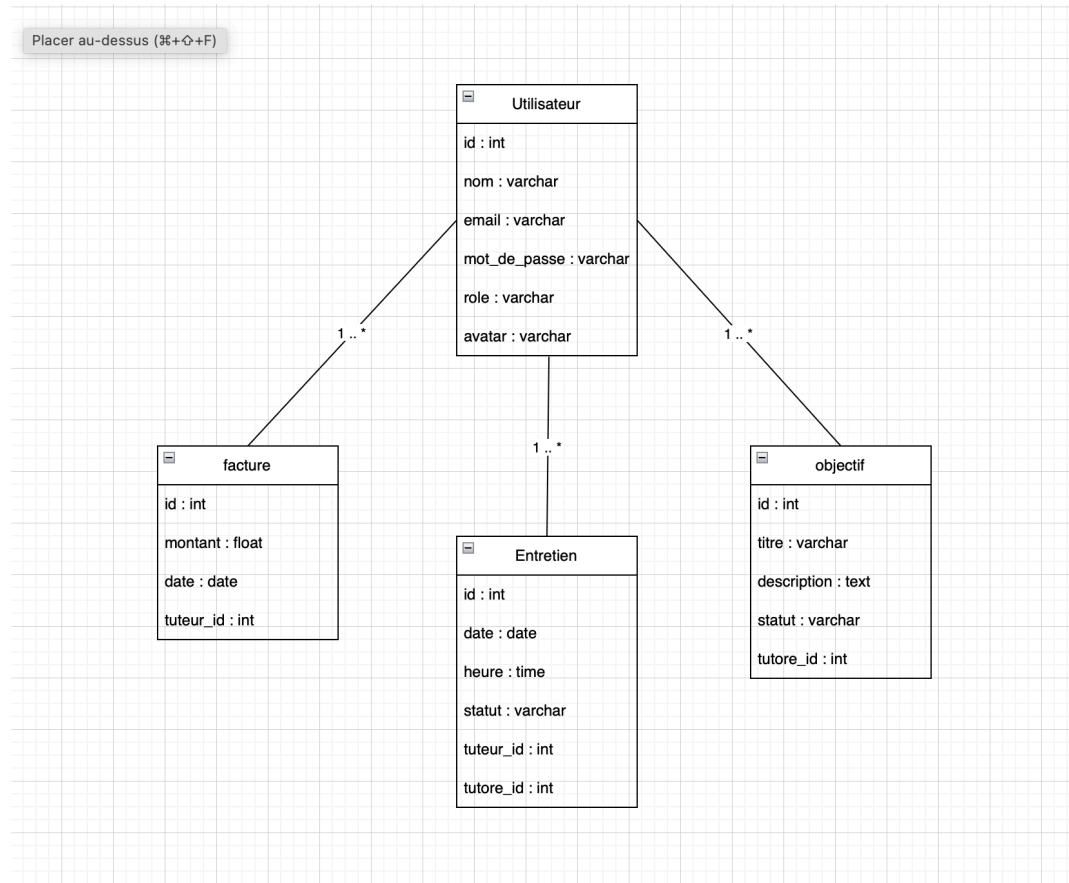
Entretien

- id
- date
- heure
- tuteur_id
- tutore_id
- statut

Facture

- id
- montant
- date
- tuteur_id

4.4 Modèle Physique de Données (MPD)



Tables :

- **utilisateur** (id, nom, email, mot_de_passe, role, avatar)
- **objectif** (id, titre, description, statut, tutore_id)
- **entretien** (id, date, heure, tuteur_id, tutore_id, statut)
- **facture** (id, montant, date, tuteur_id)

Relations :

- 1 tuteur → N tutorés
- 1 tutoré → N objectifs
- 1 tuteur ↔ N entretiens
- 1 tutoré ↔ N entretiens
- 1 tuteur → N factures

Conclusion

Ce document de cadrage permet :

- de clarifier les besoins,

- de définir les fonctionnalités,
- de cadrer les contraintes,
- de présenter une solution technique réaliste et adaptée au budget d'une association.